



2º TDSR

Challenge



CoreMonitor

Integrantes

RM	Nome
567164	Édipo Borges de Carvalho
559986	Guilherme Jun Conheci
560088	Igor Neris Soaress Alves

Modelo Descritivo

O sistema **ERP CoreMonitor** foi desenvolvido para gerenciar vendas de dispositivos IoT e serviços de monitoramento remoto, integrando módulos de clientes, contas financeiras, centros de custo, registros contábeis e vendas.

A proposta é oferecer uma plataforma única para controle operacional, contábil e financeiro, permitindo que a empresa acompanhe suas transações comerciais e a movimentação de recursos de forma automatizada e integrada com o Oracle APEX.

O usuário (administrador) cria centros de custo para diferentes áreas da empresa (como "Marketing", "Pesquisa e Desenvolvimento", "Operações"). Cada centro de custo tem um identificador único e um nome. As transações financeiras, como receitas e despesas, podem ser associadas a um centro de custo específico, permitindo um controle mais preciso das finanças e facilitando a análise dos custos por área.

Os usuários podem cadastrar novos clientes, que são identificados por um ID único. O sistema armazena dados essenciais como o nome do cliente, CNPJ, e-mail, senha e a data de cadastro. Além disso, cada cliente tem um status ativo, que pode ser alterado entre 'S' (ativo) e 'N' (inativo). Para garantir a integridade dos dados, o sistema verifica a unicidade do CNPJ e do e-mail, evitando registros duplicados.

O contador pode criar novas contas contábeis, cada uma com um id, nome e um tipo ('R' para receita, 'D' para despesa). As contas são identificadas por um código único e podem ser associadas a um cliente específico, caso o cliente tenha contas contábeis próprias. O sistema garante que as transações financeiras sejam alocadas corretamente nas contas correspondentes.

O administrador cadastra dispositivos IoT no sistema, como leitores RFID ou outros sensores, que são usados para monitorar transações ou atividades. Cada dispositivo é identificado por um código único e possui um nome e um tipo (tipo, como "ESP32"). O status do dispositivo também é gerenciado, podendo ser ativado ou inativo. Esses dispositivos são usados para registrar eventos de vendas e outras atividades no sistema.

O contador registra transações financeiras no sistema, associando cada transação a uma conta contábil, um centro de custo e um valor específico. Cada transação é identificada por um ID único. O sistema também armazena as datas de criação e atualização de cada transação, garantindo um histórico detalhado e auditável.

Os administradores podem cadastrar novos serviços no sistema. Cada serviço é identificado por um código único, um nome e um preço padrão. O serviço pode ser marcado como "ativo" ou "inativo", dependendo da disponibilidade do serviço. Essa funcionalidade permite que os serviços sejam associados a eventos de vendas, garantindo que todas as transações sejam registradas corretamente.

Ao realizar uma venda, o vendedor registra um evento de venda no sistema. Cada evento é identificado por um código único e contém informações como a quantidade de serviço

(quantidade), o valor unitário e o valor total da venda. O evento também pode ser associado a um cliente específico, a um serviço prestado e a um dispositivo IoT utilizado durante a transação. O sistema registra automaticamente a data e hora do evento, além de permitir que dados adicionais sejam armazenados em formato JSON.

Quando uma venda é concluída, o sistema gera registros financeiros automaticamente, associando o evento de venda a um registro contábil. O sistema calcula o valor total da venda e aloca as receitas e despesas nas contas contábeis e centros de custo correspondentes. Esse processo automatizado assegura que todas as transações financeiras sejam corretamente refletidas nas demonstrações contábeis da empresa.

O usuário pode gerar relatórios financeiros personalizados com base nas transações registradas. Isso inclui relatórios de fluxo de caixa, balancetes, demonstrações de resultado, análises por centro de custo e por cliente, entre outros. O sistema permite filtrar os dados por diferentes critérios, como períodos de tempo, tipos de serviços vendidos ou clientes, ajudando na tomada de decisões financeiras e na identificação de áreas que precisam de atenção.

Modelo Entidade Relacionamento (MER)

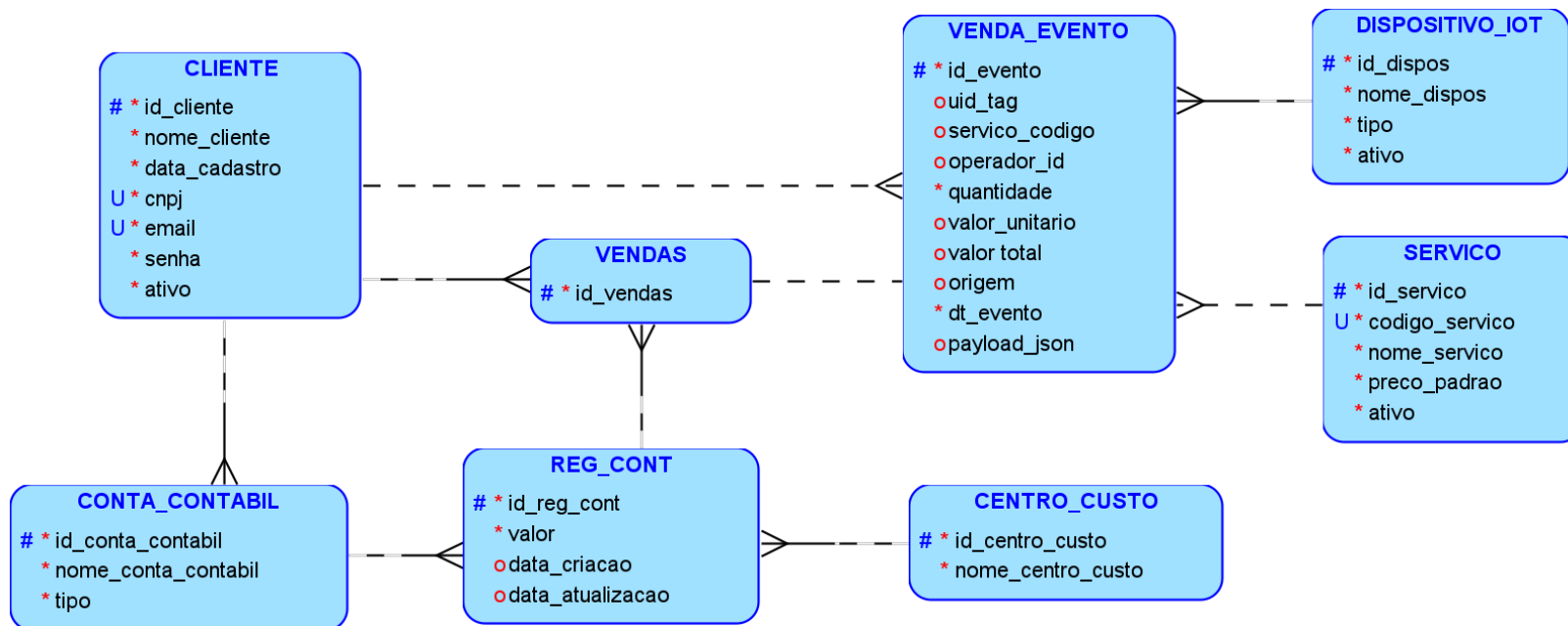


Diagrama Entidade Relacionamento (DER)

